

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.3 Mnohoúhelníky; 6.4 Kružnice a kruh

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: mnohoúhelníky; kružnice a kruh; obvodový a středový úhel; obsahy a obvody

Připomenutí

$$(n-2) \cdot 180^\circ \quad \frac{n(n-3)}{2} \quad S = a \cdot v_a = ab \sin \alpha \quad S = \frac{u_1 \cdot u_2}{2} \quad S = \frac{(a+c) \cdot v}{2} \quad o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2$$

$$l = \frac{2\pi r \alpha}{360^\circ}, \quad S_v = \frac{\pi r^2 \alpha}{360^\circ} \quad S = \pi(r_1^2 - r_2^2) \quad \varphi = \frac{\omega}{2} \quad S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} a^2, \quad r = a$$

Úlohy ve stylu didaktického testu k podokruhům 6.3 a 6.4 (čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice a kruh, středový a obvodový úhel, složené obrazce). Body jsou uvedeny u každé úlohy; povolené jsou tabulky MFChT a kalkulačka. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Součet velikostí vnitřních úhlů konvexního mnohoúhelníku je 1440° . Urči a) počet jeho vrcholů, b) počet jeho úhlopříček. (max. 2 body) ★★☆☆
- Vnitřní úhel pravidelného mnohoúhelníku má velikost 156° . Kolik stran má tento mnohoúhelník? (1 bod) ★☆☆
- Kosočtverec má úhlopříčky délek 16 cm a 30 cm. Vypočti a) jeho obvod, b) jeho výšku (zaokrouhli na desetiny cm). (max. 2 body) ★★☆☆
- Rovnoběžník má strany délek 12 cm a 7 cm, které svírají úhel 30° . Vypočti jeho obsah. (1 bod) ★☆☆
- Body A, B, C leží na kružnici se středem S , bod C leží na větším z oblouků AB a $|\angle ACB| = 35^\circ$. Urči velikosti úhlů a) ASB , b) ABS . (max. 2 body) ★★☆☆
- Čtyřúhelník $ABCD$ je vepsán do kružnice, $|\angle DAB| = 72^\circ$ a $|\angle ABC| = 95^\circ$. Urči velikosti zbývajících vnitřních úhlů γ a δ . (1 bod) ★☆☆
- Obvod kruhu je 10π cm. Vypočti obsah kruhu, jehož poloměr je o 3 cm větší. Výsledek zapiš jako násobek čísla π . (1 bod) ★☆☆
- Kruhová výseč s poloměrem 12 cm má obsah 30π cm². Urči a) velikost jejího středového úhlu, b) délku jejího oblouku (přesně). (max. 2 body) ★★☆☆
- Kolem kruhového záhonu o průměru 6 m vede chodník široký 1 m. Vypočti obsah chodníku v m², zaokrouhli na celé m². (1 bod) ★☆☆
- Ze čtverce se stranou 10 cm vystříhneme v každém rohu čtvrtkruh o poloměru 3 cm se středem ve vrcholu čtverce. Vypočti obsah a obvod zbylého obrazce, výsledky zaokrouhli na desetiny. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 11.1 Každému kosočtverci lze opsat kružnici. 11.2 Úhlopříčky každého obdélníku jsou shodné. 11.3 Každému rovnoramennému lichoběžníku lze opsat kružnici. (max. 3 body; 3 správně = 3 body, 2 správně = 1 bod) ★★☆☆
- Jaký je obsah pravidelného šestiúhelníku se stranou 4 cm? A) $24\sqrt{3}$ cm² B) $12\sqrt{3}$ cm² C) $16\sqrt{3}$ cm² D) $48\sqrt{3}$ cm² E) 96 cm² (2 body) ★☆☆
- Poloměr kruhu zvětšíme o 50 %. O kolik procent se zvětší jeho obsah? A) o 25 % B) o 50 % C) o 100 % D) o 125 % E) o 225 % (2 body) ★☆☆
- Lichoběžník $ABCD$ má pravé úhly při vrcholech A a D , základny $|AB| = 14$ cm, $|CD| = 8$ cm a rameno $|BC| = 10$ cm. Jaký je jeho obsah? A) 80 cm² B) 88 cm² C) 96 cm² D) 110 cm² E) 176 cm² (2 body) ★★☆☆

15. Trojúhelník ABC je vepsán do kružnice s poloměrem 6,5 cm, strana AB je průměrem kružnice a $|AC| = 5$ cm. Jaký je obsah trojúhelníku ABC ? A) 15 cm^2 B) $16,25 \text{ cm}^2$ C) 30 cm^2 D) $32,5 \text{ cm}^2$ E) 60 cm^2 (2 body) ★★☆☆
16. Kolo o průměru 70 cm ujede po rovné silnici bez prokluzování 1 km. Kolikrát se přibližně otočí? A) 227krát B) 455krát C) 909krát D) 1 429krát E) 4 547krát (2 body) ★☆☆
17. Čtverec má stranu 6 cm. Přiřaď ke každému útvaru (17.1–17.3) jeho obsah (A–E). 17.1 kruh vepsaný čtverci; 17.2 kruh opsaný čtverci; 17.3 část čtverce, která neleží ve vepsaném kruhu. A) $(36 - 9\pi) \text{ cm}^2$ B) $12\pi \text{ cm}^2$ C) $9\pi \text{ cm}^2$ D) $36\pi \text{ cm}^2$ E) $18\pi \text{ cm}^2$ (max. 3 body) ★★☆☆
18. Z bodu P vedeme ke kružnici se středem S dvě tečny s body dotyku T_1 a T_2 , přičemž $|\angle T_1PT_2| = 50^\circ$. Bod X leží na větším z oblouků T_1T_2 . Jaká je velikost úhlu T_1XT_2 ? A) 25° B) 40° C) 50° D) 60° E) 65° (2 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Do kružnice s poloměrem 10 cm je vepsán pravidelný osmiúhelník. Vypočti a) přesně jeho obsah, b) o kolik procent je menší než obsah kruhu (zaokrouhli na celá procenta). V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body) ★★☆☆
20. Rovnoramenný lichoběžník má základny délek 20 cm a 12 cm a jeho úhlopříčky jsou navzájem kolmé. Vypočti jeho obsah. (max. 3 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Maturita 2025 – jarní termín, úlohy 14 a 19 (zadání testu Cermatu)** – Úhel kosočtverce z poměru výšky a strany (s celým postupem) a obsah kruhové výseče ve srovnání s kruhem. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf
- **Maturita 2022 – podzimní termín, úlohy 11 a 12 (zadání testu Cermatu)** – Lichoběžníky vzniklé dělením čtverce: poměr základen, obsah a obvod s Pythagorovou větou. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2022P/MA_2022P_DT.pdf
- **Maturita 2021 – podzimní termín, úlohy 13, 18 a 19 (zadání testu Cermatu)** – Obvod kosodélníku z trojúhelníků, obsah obrazce z půlkružnic a obsahy lichoběžníků s proměnnou. Test má 26 úloh. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://maturita.cermat.cz/files/files/Matematika/intaktni-zaci/MZ2021P/MA_podzim_2021_DT.pdf
- **Realisticky.cz – Věta o obvodovém a středovém úhlu (M. Krynický)** – Výklad obvodového, středového a úsekového úhlu s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%B9ty/09%20V%C4%B9ta%20o%20obvodov%C3%A9m%20a%20st%C5%99edov%C3%A9m%20C3%BAhl%C3%BA.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $10 ((n-2) \cdot 180^\circ = 1440^\circ)$; b) $35 (\frac{10 \cdot 7}{2})$
2. 15 (vnější úhel 24° , $\frac{360^\circ}{24^\circ} = 15$)
3. a) 68 cm (strana $\sqrt{8^2 + 15^2} = 17$ cm); b) $v = \frac{240}{17} \approx 14,1$ cm
4. $42 \text{ cm}^2 (12 \cdot 7 \cdot \sin 30^\circ)$
5. a) 70° (středový úhel je dvojnásobný); b) $55^\circ (\triangle ASB \text{ je rovnoramenný: } \frac{180^\circ - 70^\circ}{2})$
6. $\gamma = 108^\circ$, $\delta = 85^\circ$ (protější úhly tětíkového čtyřúhelníku dávají 180°)
7. $64\pi \text{ cm}^2 (r = 5 \rightarrow 8; \approx 201 \text{ cm}^2)$
8. a) $75^\circ (\frac{144\pi\alpha}{360^\circ} = 30\pi)$; b) $5\pi \text{ cm} \approx 15,7 \text{ cm}$
9. 22 m^2 (mezikružší $\pi(4^2 - 3^2) = 7\pi \approx 21,99$)
10. $S = 100 - 9\pi \approx 71,7 \text{ cm}^2$ (čtyři čtvrtkruhy = kruh $r = 3$);
 $o = 4 \cdot 4 + 6\pi \approx 34,8 \text{ cm}$ (z každé strany zbude 4 cm, oblouky dají obvod kruhu)
11. NE, ANO, ANO (kosočtverci lze opsat kružnici jen tehdy, je-li čtvercem; v rovnoramenném lichoběžníku je součet protějších úhlů 180°)
12. A – šest rovnostranných trojúhelníků:
 $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 16 = 24\sqrt{3}$
13. $D - 1,5^2 = 2,25$, obsah je o 125 % větší (E je chyba „2,25krát = o 225 %“)
14. B – výška $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ cm}$, $S = \frac{(14 + 8) \cdot 8}{2} = 88$; D vznikne dosazením ramene místo výšky
15. C – Thaletova věta: pravý úhel při C, $|BC| = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ cm}$, $S = \frac{5 \cdot 12}{2}$
16. B – obvod kola $70\pi \approx 219,9 \text{ cm}$, $\frac{100\,000}{70\pi} \approx 454,7$; A vznikne s poloměrem místo průměru
17. 17.1 C ($r = 3$), 17.2 E ($r = 3\sqrt{2}$, polovina úhlopříčky), 17.3 A
18. E – ve čtyřúhelníku PT_1ST_2 jsou u T_1 , T_2 pravé úhly, středový úhel je $360^\circ - 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$, obvodový je poloviční
19. a) $8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^2 \cdot \sin 45^\circ = 200\sqrt{2} \approx 282,8 \text{ cm}^2$; b) o 10 % ($1 - \frac{200\sqrt{2}}{100\pi} \approx 0,0997$)
20. 256 cm^2 ; úhlopříčky dělí lichoběžník na rovnoramenné pravoúhlé trojúhelníky nad základnami s výškami 10 cm a 6 cm, proto $v = 16 \text{ cm}$ a $S = \frac{(20 + 12) \cdot 16}{2}$

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Tečna je kolmá k poloměru: ve čtyřúhelníku PT_1ST_2 jsou úhly při T_1 a T_2 pravé.
2. Středový úhel: $|\angle T_1ST_2| = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 50^\circ = 130^\circ$ (patří k menšímu oblouku T_1T_2).
3. Bod X leží na větším oblouku, úhel T_1XT_2 je tedy obvodový úhel k menšímu oblouku: $\frac{130^\circ}{2} = 65^\circ$.
4. Správná odpověď je E.

Úloha 19

1. Spojnice středu s vrcholy rozdělí osmiúhelník na 8 shodných rovnoramenných trojúhelníků s rameny 10 cm a úhlem $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$ při středu.
2. Obsah jednoho: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \sin 45^\circ = 25\sqrt{2} \text{ cm}^2$.
3. a) $S_8 = 8 \cdot 25\sqrt{2} = 200\sqrt{2} \approx 282,8 \text{ cm}^2$.
4. Obsah kruhu: $\pi \cdot 10^2 = 100\pi \approx 314,2 \text{ cm}^2$.
5. b) $1 - \frac{200\sqrt{2}}{100\pi} \approx 1 - 0,900 = 0,0997$, tedy osmiúhelník je asi o 10 % menší.

Úloha 20

1. Lichoběžník je rovnoramenný, úhlopříčky se protínají v bodě M na ose souměrnosti a jsou kolmé.
2. Trojúhelníky ABM a CDM jsou proto rovnoramenné pravoúhlé (pravý úhel při M).
3. Výška pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku k přeponě je polovina přepony: $\frac{20}{2} = 10 \text{ cm}$ a $\frac{12}{2} = 6 \text{ cm}$.
4. Výška lichoběžníku $v = 10 + 6 = 16 \text{ cm}$.
5. $S = \frac{(20 + 12) \cdot 16}{2} = 256 \text{ cm}^2$.